AeroSeat: Sistem Mimarisi ve Doğrulama Raporu

Güncel Durum Özeti & Uygulama Planı

1. Mimarinin Temeli: 3-Tier Çapraz Doğrulama (Cross-Validation)

AeroSeat, oyun motoru fiziklerini doğrudan bir sertifikasyon otoritesi gibi kullanmak yerine, **Otoriter Mühendislik Çözücüsü** olarak konumlandırılmıştır. Doğrulama süreci üç katmanlıdır:

- **Level 1 (AeroSeat ↔ Chrono):** Matematiksel modellerin yapısal bütünlük testi.
- **Level 2 (Chrono ↔ Experimental):** Çoklu cisim referans motorunun gerçek testlerle uyumu.
- **Level 3 (AeroSeat ↔ Experimental):** Asıl sertifikasyon gereksinimi (HIC, Lumbar, Femur onayları).

2. Doğrulanmış "Golden Case" Veri Seti

Lamanna et al. (2019) ve Caputo et al. (2018) makalelerinden elde edilen açık erişimli gerçek 16g sled testi verileri, AeroSeat'in ana benchmark senaryosudur.

Parametre	Değer / Durum	Açıklama
Darbe (Pulse)	16g tepe, 90ms rise time	Üçgen dalga zarfı
Koltuk Setback	583 mm (23 in)	Koltuk referans noktasından bulkhead'e mesafe
Baseline Sonuç	HIC > 1000 (FAIL)	Kafa bulkhead'e çarpıyor.
Redesign Sonuç	HIC < 1000 (PASS)	Kafa çarpması yok (Clearance: 555 mm).

Tasarım Faktörleri (BEPU Monte Carlo Referansları):
Kemer Ankrajı (X: 26-45mm, Y: 44-88mm), Arka Kiriş Kalınlığı (2-3mm), Arka Ayak Gövde (1.8-2.7mm).

3. Çekirdek Modüller ve Kod Altyapısı

3.1. reference_physics/chrono_adapter_v2.py

Project Chrono kullanılarak oluşturulan bağımsız Multibody/ATD çarpışma köprüsü. Reaksiyon kuvvetleri (Lumbar/Femur) ve çarpışma (Contact) dinamiklerini içerir.

```
import pychrono.core as chrono
import numpy as np

# Multibody Dummy Setup (Özet)
pelvis = chrono.ChBodyEasyBox(0.2, 0.2, 0.35, 15, True, True, contact_mat)
head = chrono.ChBodyEasySphere(0.1, 4.5, True, True, contact_mat)

# Lumbar ve Femur Sensörleri
lumbar_react = lumbar_joint.Get_react_force()
lumbar_load_lb = lumbar_react.Length() * 0.2248
```

3.2. domain/physics/biomechanics.py

AeroSeat'in sertifikasyon odaklı biyomekanik çözücüsü. O(N^2) Sliding Window ile HIC değerini analitik olarak hesaplar.

```
def calculate_hic(self, time_s, accel_g, max_window_s=0.036):
    max_hic, best_t1, best_t2 = 0.0, 0.0, 0.0
    for i in range(len(time_s)):
        for j in range(i + 1, len(time_s)):
            dt = time_s[j] - time_s[i]
            if dt > max_window_s: break

            integral = np.trapz(accel_g[i:j+1], time_s[i:j+1])
            hic_val = dt * ((integral / dt) ** 2.5)

            if hic_val > max_hic:
                max_hic, best_t1, best_t2 = hic_val, time_s[i], time_s[j]
    return max_hic, best_t1, best_t2
```

3.3. test_golden_reference.py (Regresyon Testleri)

Geliştirme sürecinde aerodinamik ve yapısal değişikliklerin sistemin doğruluğunu bozmadığını teyit eden otomatik PASS/FAIL testleri.

```
def test_baseline_head_impact_occurs(base_golden_setup):
    seat = SeatModel(setback_mm=583, belt_type='standard')
    results = SledTest(seat, dummy, pulse).run()
    assert results.head_impact_occurred is True
    assert results.hic > 1000
```

```
def test_redesigned_no_head_impact(base_golden_setup):
    seat = SeatModel(setback_mm=583, belt_type='optimized')
    results = SledTest(seat, dummy, pulse).run()
    assert results.head_impact_occurred is False
    assert results.hic < 1000
```

4. Aksiyon Planı ve Gelecek Adımlar

1. **WebPlotDigitizer İşlemi:** Caputo ve Lamanna makalelerindeki Sled Pulse ve Head Acceleration grafiklerinin dijitalleştirilip CSV olarak sisteme entegrasyonu.
2. **Ham Veri Talebi:** Caputo (2018) baş yazarına akademik amaçlı ham ivme-zaman CSV/DAT dosyası talebi e-postasının gönderilmesi.
3. **BEPU Sensitivite Analizi:** Lamanna makalesinde belirlenen 9 parametrenin (kalınlık, ankraj noktaları) AeroSeat Monte Carlo motoruna tanımlanarak HIC duyarlılık dağılımlarının çıkarılması.